



MISSION MICROPLASTIQUES



Quel est l'objectif du projet ?

Caractériser les microplastiques en utilisant un filet à plancton pour leur collecte !



Quel matériel utilisons-nous ?

Un filet à plancton (maille 180 μ m), une bouteille de collecte et des fixations.

Comment se déroule l'échantillonnage ?

Le filet est traîné en surface (0,1 - 0,35 m) pendant 5 à 15 min à une vitesse de 1 à 3 nœuds.



Comment analysons-nous les microplastiques ?

Par granulométrie (détermination de la taille), spectroscopie IR-ATR (type de plastique) et microscopie.

Que faire après le prélèvement ?

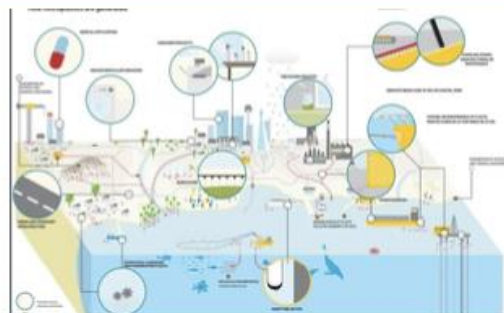
Rincer le filet, filtrer les échantillons et les stocker dans des flacons en verre avec de l'éthanol à 70 %.

Quels types de microplastiques trouvons-nous ?

Fragments, films, billes, granules, filaments et mousses.

Introduction

Les microplastiques sont une source majeure de pollution aquatique, ayant des impacts significatifs sur les écosystèmes et la santé humaine. Ces particules, inférieures à 5 mm, proviennent de déchets plastiques dégradés, de textiles synthétiques et de produits industriels. L'analyse de la présence de microplastiques dans l'eau repose sur un protocole rigoureux de prélèvement, une analyse en laboratoire et une caractérisation chimique approfondie. Ce travail vise à comprendre la nature et la concentration des microplastiques afin d'évaluer leur impact potentiel.



Protocole de prélèvement des échantillons

Le prélèvement des échantillons d'eau suit une méthodologie rigoureuse afin d'assurer des résultats fiables et reproductibles :

- **Matériel utilisé** : filet à plancton (maille de 180 μm), flacons en verre brun, tamis, un dispositif de fixation et matériel de conservation.

Installation et déploiement du filet :

- **Positionnement** : Le filet est déployé à partir du bateau en mouvement pour un échantillonnage dynamique (essai de la meilleure méthode de fixation).

- **Durée d'échantillonnage** : Pour éviter que les mailles du filet ne se bouche, la durée d'échantillonnage devra être entre 5 à 15 minutes.

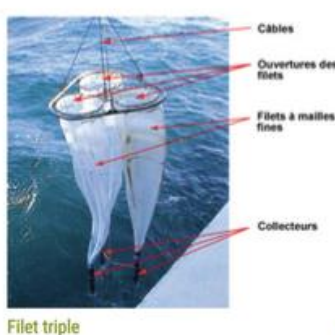
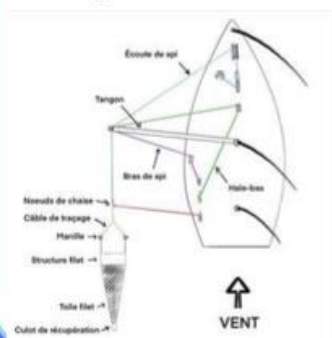
- **Profondeur** : L'échantillonnage se fait en surface (0,1 à 0,35 m de profondeur).

Collecte et traitement des échantillons

- **Rinçage du filet** : Une fois le prélèvement terminé, le filet doit être soigneusement rincé avec de l'eau de mer pour éviter la perte de particules présentes sur les parois du filet et éviter les contaminations pour le prélèvement suivant.

- **Filtration et stockage** : Les particules collectées sont transférées dans des bouteilles

en verre jusqu'à l'analyse en laboratoire. On conservera les échantillons dans une glacière.



Analyse en laboratoire

Après le prélèvement, les échantillons subissent plusieurs traitements en laboratoire afin d'extraire et d'identifier les microplastiques.

- **Filtration et concentration des particules** : Les échantillons d'eau sont filtrés à l'aide d'une membrane en fibre de verre ou en polycarbonate de porosité adaptée (généralement entre 0,45 et 5 μm) pour retenir les particules solides, y compris les microplastiques.

- **Traitement chimique pour l'élimination des matières organiques** : Une digestion chimique est réalisée en utilisant une solution oxydante (par ex. peroxyde d'hydrogène H_2O_2) pour dégrader la matière organique et éviter toute interférence avec l'analyse des polymères.

- **Séchage et stockage** : Les résidus obtenus après digestion sont séchés à température ambiante ou sous étuve à basse température pour éviter toute altération des microplastiques. Ils sont ensuite stockés dans des boîtes de Petri ou des flacons en verre afin de prévenir toute contamination avant l'analyse finale.

Ces étapes permettent d'isoler les microplastiques des échantillons environnementaux en vue de leur caractérisation chimique.



Caractérisation chimique des échantillons

L'identification des polymères plastiques présents dans les échantillons permet d'établir leur origine potentielle.

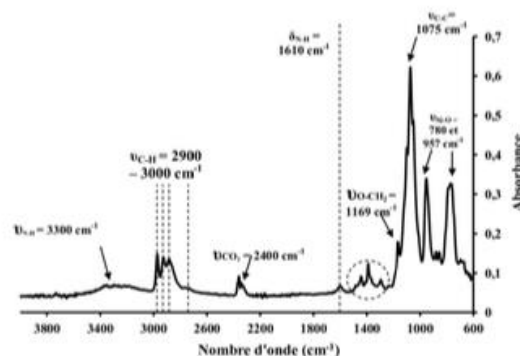
- **Techniques de caractérisation** :

La spectroscopie FTIR-ATR, elle permet d'identifier les polymères plastiques en analysant leur absorption des infrarouges. L'échantillon est pressé contre un cristal ATR (diamant ou germanium), où un faisceau infrarouge crée une interaction avec sa surface.

- **Interprétation des résultats** :

-Détermination des types de polymères (polyéthylène, polypropylène, polystyrène, etc.).

-Évaluation des concentrations en microplastiques et comparaison avec les seuils environnementaux.



MICROPLASTIQUES : UNE POLLUTION INVISIBLE, UN IMPACT IRRÉVERSIBLE !

Pourquoi c'est important de les étudier?

COMPRENDRE LA POLLUTION PAR LES MICROPLASTIQUES ET SON IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT.

CHIFFRES GLOBAUX

88 millions de tonnes de plastique finissent en mer chaque année.

51 000 milliards de microplastiques flottent dans les océans.

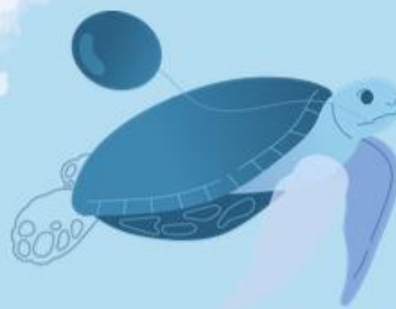
80 % proviennent de sources terrestres.

IMPACT SUR LA FAUNE MARINE

85% des tortues marines ont déjà ingéré du plastique.

90 % des oiseaux marins en contiennent dans leur estomac.

Les microplastiques **augmentent la mortalité** des poissons de 20 à 30 %.



MICROPLASTIQUES DANS NOTRE QUOTIDIEN

- UN HUMAIN INGÈRE JUSQU'À **5 G DE PLASTIQUE PAR SEMAINE**.
- **83 % DE L'EAU POTABLE MONDIALE** CONTIENT DES MICROPLASTIQUES.
- UN LAVAGE EN MACHINE LIBÈRE JUSQU'À **700 000 FIBRES PLASTIQUES**.

ÉTUDE DE L'UNIVERSITÉ DE NEWCASTLE POUR LE WWF

LES MICROPLASTIQUES SONT INVISIBLES, MAIS LEUR IMPACT EST IMMENSE.
MIEUX LES ÉTUDIER, C'EST MIEUX LES COMBATTRE !